

1. 概述和特点

HE0008 型号硅基 N 沟道 LDMOS 晶体管，主要用于高频电子放大线路中，可替代瑞萨 RQA0008 及东芝 RFM04U6P。

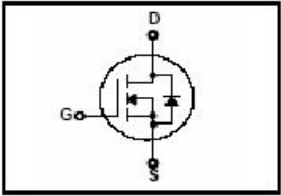
典型参数

- 开关速度快
- 并联使用
- 驱动电路简单
- 封装外型：SOT-89
- 印记：H8



$V_{DS}=4.0V$
$P_O=33.8dBmW$ (2.4W)
$G_P=10.8dB$
$\eta_D=68\%$
Linear Gain=18dB

内部等效电路图



2 电特性

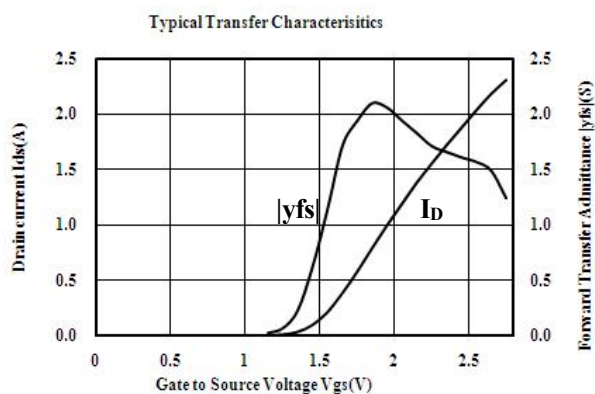
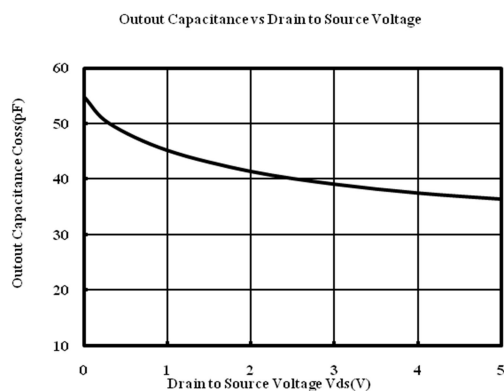
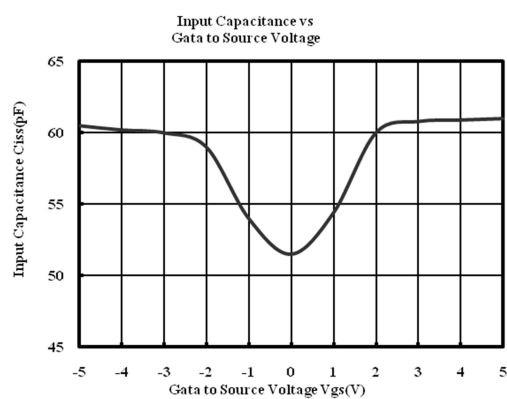
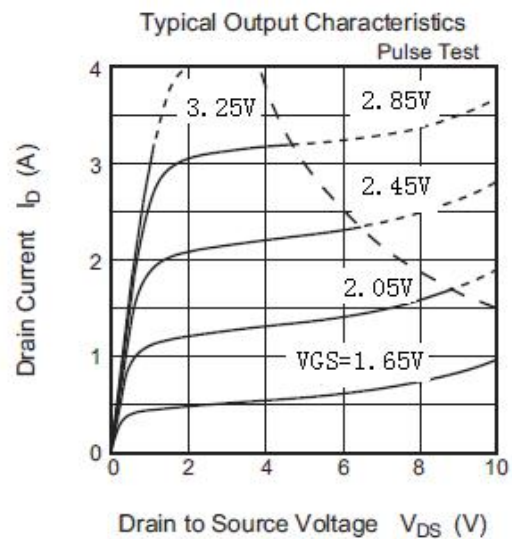
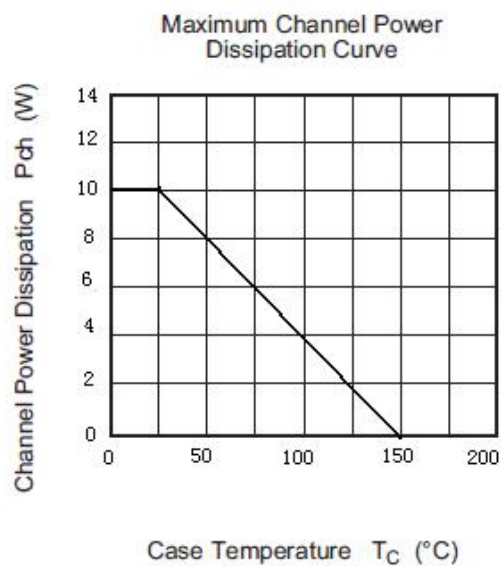
极限参数（除另外注明， $T_a=25^{\circ}C$ ）

参数	Symbol	Rating	Unit
漏源电压	V_{DSS}	15	V
漏极电流	I_D	2.0	A
栅源电压	V_{GS}	± 5	V
极限工作栅压 ($V_{DS}=4V$)	V_{GS}	1.6	V
耗散功率	P_{tot}	10	W
结温	T_j	150	$^{\circ}C$
贮存温度	T_{stg}	$-55\sim 150$	$^{\circ}C$

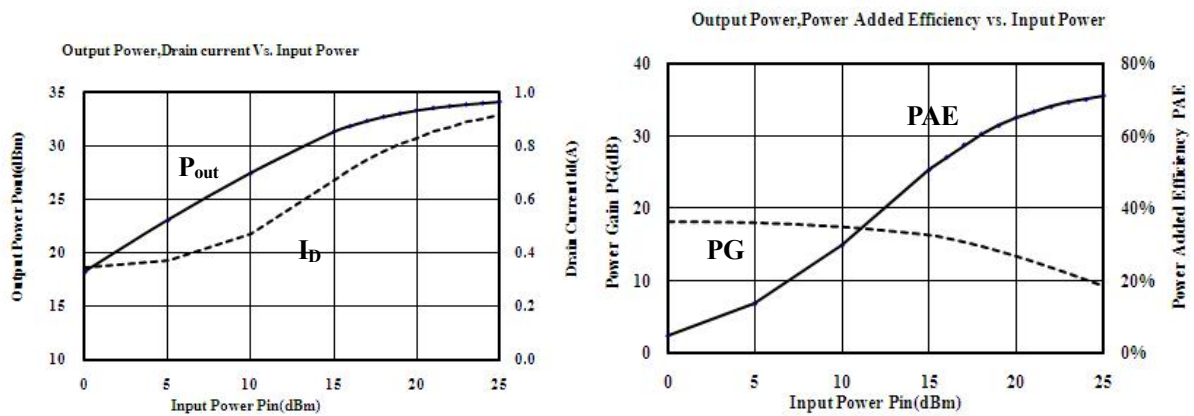
电参数（除另外注明， $T_a=25^{\circ}C$ ）

参数	Symbol	Test Conditions	Criterion			Unit
			Min	Typ	Max	
开启电压	$V_{GS(th)}_A$ 档	$V_{DS}=6V, I_D=1mA$	0.9	1.05	1.15	V
	$V_{GS(th)}_B$ 档	$V_{DS}=6V, I_D=1mA$	1.15	1.25	1.40	V
导通电阻	$R_{DS(on)}$	$V_{GS}=5V, I_D=1.0A$	0.12	0.16	0.20	Ω
漏源泄漏电流	I_{DSS}	$V_{DS}=15V, V_{GS}=0V$			5	μA
栅源泄漏电流	I_{GSS}	$V_{GS}=\pm 4V$			± 1	μA
工作电压	V_{DS}	$f=435MHz, I_{DS}=300mA, P_{in}=23dBmW$		4	5	V
典型工作栅压 (A 档)	$V_{GS(TYP)}$	$V_{DS}=4V, f=435MHz$ $I_{DS}=300mA, P_i=23dBmW$		1.55		V
典型工作栅压 (B 档)	$V_{GS(TYP)}$	$V_{DS}=4V, f=435MHz$ $I_{DS}=300mA, P_i=23dBmW$		1.70		V
输出功率	P_O	$V_{DS}=4V, f=435MHz$ $I_{DS}=300mA, P_{in}=23dBmW$	33.0	33.8		dBmW
转换效率	η_D	$V_{GS(TYP)}=1.55V$ (A 档), $V_{GS(TYP)}=1.70V$ (B 档)	60	70		%
输出功率	P_O		2.0	2.4		W
功率增益	G_P		10.0	10.8		dB
ESD		模拟人体静电模式		2000		VDC

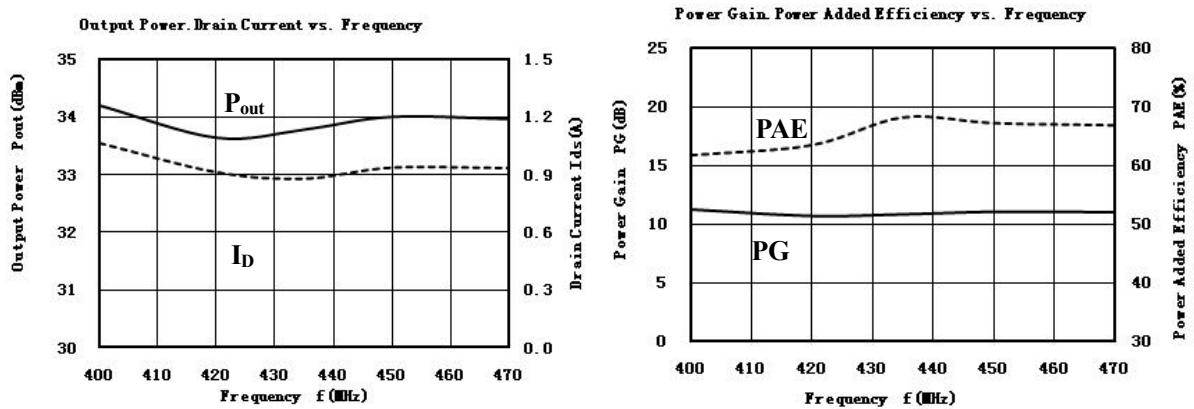
3、特征曲线



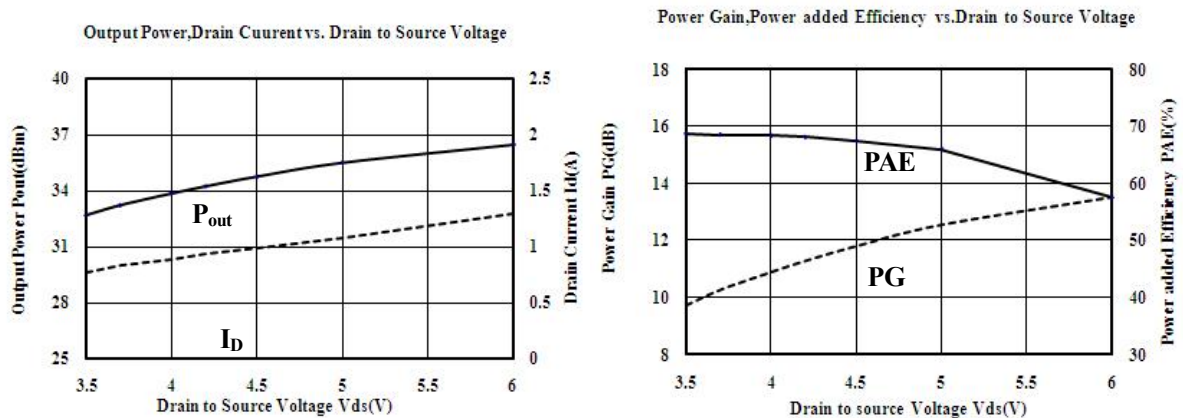
$f=435\text{MHz}$, $V_{DS}=4\text{V}$, $I_{DQ}=300\text{mA}$, $V_{GS}(\text{TYP})=1.55\text{V}$ (A 档), $V_{GS}(\text{TYP})=1.70\text{V}$ (B 档)



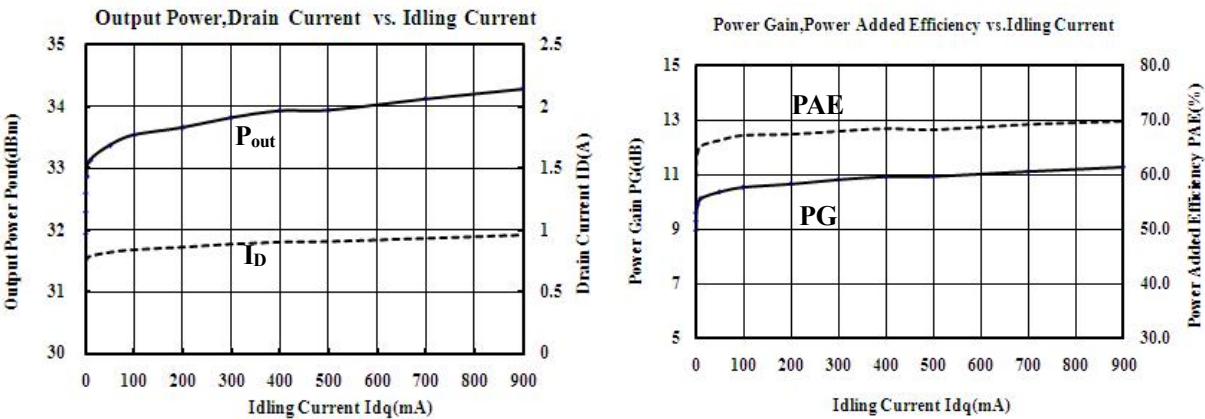
$V_{DS}=4.0\text{V}$, $I_{DQ}=300\text{mA}$, $P_{in}=23\text{dBm}$



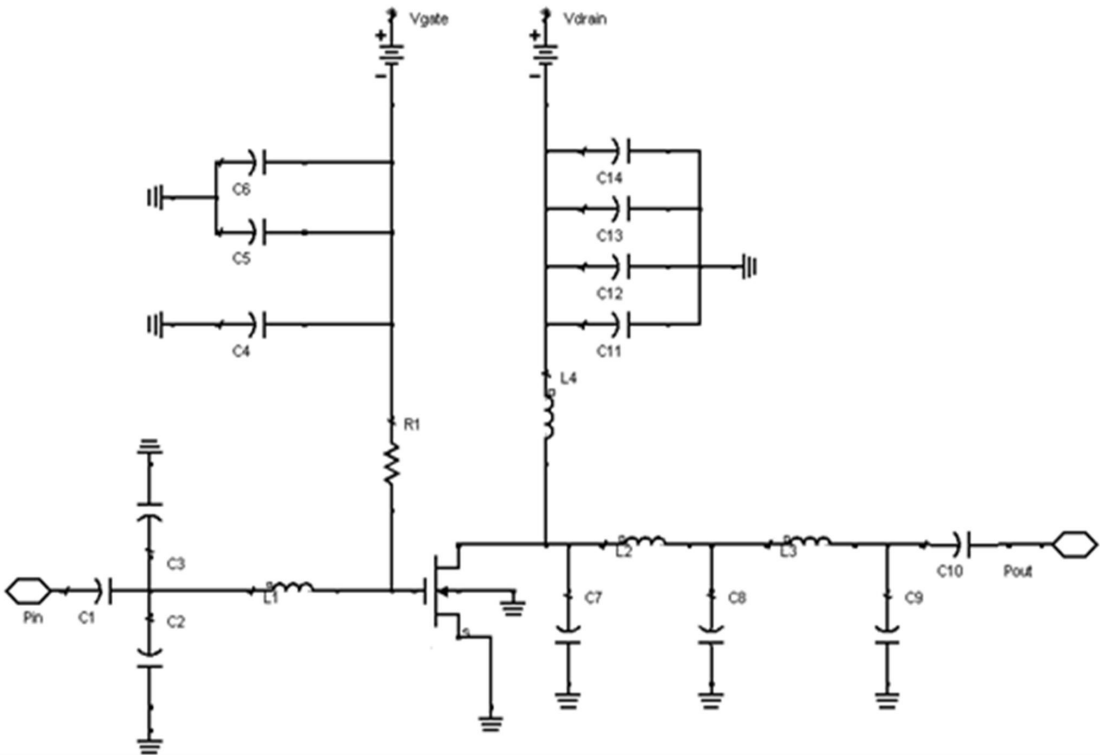
$f=435\text{MHz}$, $I_{DQ}=300\text{mA}$, $P_{in}=23\text{dBm}$



$f=435\text{MHz}$, $V_{ds}=4.0\text{V}$, $P_{in}=23\text{dBm}$



4、应用线路图及射频参数



400MHz~470MHz 应用线路图

元件值：

元件名称	元件值	单位
C1,C10	56	pF
C2	15	pF
C3	8.2	pF
C4,C11	100	pF
C5,C12	1000	pF
C6,C13	0.1	μ F

C14	10	μF
C7	50	pF
C8	20	pF
C9	10	pF
R1	470	Ω
L1	3.9	nH
L2	1.3	nH
L2	5.6	nH
L4	5 圈, D=2mm	